ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỖ TRỌNG TÍN

NGUYỄN PHẠM HIẾU THIỆN

(Tác giả đồ án chuyên ngành)

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ADAPTIVE LARGE NEIGHBORHOOD SERCH (ALNS) TRONG GIAO VẬN ĐÔ THỊ - ỨNG DỤNG ALNS CHO BÀI TOÁN GIAO NHẬN HÀNG ĐỘNG

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỖ TRỌNG TÍN

NGUYỄN PHẠM HIẾU THIỆN

(Tác giả đồ án chuyên ngành)

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ADAPTIVE LARGE NEIGHBORHOOD SERCH (ALNS) TRONG GIAO VẬN ĐÔ THỊ - ỨNG DỤNG ALNS CHO BÀI TOÁN GIAO NHẬN HÀNG ĐỘNG

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHAN TẤN QUỐC

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

PHAN TẤN QUỐC

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Thương mại điện tử đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của kinh tế số Việt Nam. Theo số liệu của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ năm 2024 đạt trên 25 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2023 và chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước [1]. Sự tăng trưởng này kéo theo áp lực rất lớn lên khâu giao hàng chặng cuối tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mật độ đơn hàng cao, hạ tầng giao thông hạn chế và kỳ vọng của khách hàng về thời gian giao hàng ngày càng khắt khe [2].

Trong lĩnh vực nghiên cứu vận trù học, hoạt động giao hàng chặng cuối thường được mô hình hoá bằng bài toán giao nhận hàng (Pickup and Delivery Problem – PDP). PDP được Savelsbergh và Sol định nghĩa là bài toán xây dựng tập lộ trình cho một đội phương tiện nhằm phục vụ một tập yêu cầu vận chuyển, trong đó mỗi yêu cầu gắn với một điểm lấy hàng và một điểm giao hàng phải được phục vụ bởi cùng một phương tiện, đồng thời điểm lấy hàng phải được phục vụ trước điểm giao hàng [3]. Khi bổ sung ràng buộc khung thời gian phục vụ, bài toán trở thành PDPTW [4], [8]. Cả hai bài toán đều thuộc lớp NP-khó, do đó lời giải chính xác chỉ khả thi với quy mô nhỏ [4].

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu nêu trên đều giả định bài toán là tĩnh: toàn bộ thông tin về yêu cầu vận chuyển được biết trước khi lập lộ trình. Giả định này không phản ánh đúng thực tế giao vận đô thị hiện nay. Berbeglia và cộng sự chỉ ra rằng trong bài toán giao nhận hàng động (Dynamic Pickup and Delivery Problem – DPDP), một phần hoặc toàn bộ yêu cầu vận chuyển chỉ xuất hiện sau khi các phương tiện đã bắt đầu hành trình, buộc hệ thống phải liên tục cập nhật lộ trình đang thực thi [5]. Psaraftis và cộng sự bổ sung rằng tính động và tính ngẫu nhiên là hai chiều độc lập khi phân loại các bài toán định tuyến, và việc gộp chúng làm một là một nhầm lẫn phổ biến trong tài liệu [6].

Tình huống điển hình trong thực tiễn có thể mô tả như sau: một nhân viên giao hàng đang thực hiện lộ trình đã được hoạch định thì hệ thống nhận thêm một yêu

cầu mới phát sinh ở vị trí không nằm trên lộ trình nhưng cách lộ trình đó một khoảng cách nhỏ. Hệ thống phải quyết định trong thời gian rất ngắn: có gán yêu cầu này cho nhân viên đang di chuyển hay không, và nếu có thì chèn cặp điểm lấy – giao vào vị trí nào trong lộ trình còn lại. Quyết định này phải cân nhắc đồng thời chi phí vòng tránh phát sinh, hướng di chuyển hiện tại của phương tiện, ràng buộc khung thời gian của các yêu cầu đã cam kết và sức chứa còn lại. Đây chính là bài toán mà đề tài hướng tới.

Trong số các phương pháp giải PDPTW, Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) do Ropke và Pisinger đề xuất được xem là một trong những khung siêu tìm kiếm hiệu quả nhất. ALNS mở rộng khung Large Neighborhood Search của Shaw [7] bằng cách duy trì nhiều toán tử phá huỷ và sửa chữa cạnh tranh nhau, trong đó tần suất sử dụng mỗi toán tử được điều chỉnh theo hiệu quả lịch sử của chính nó [8]. Khung này sau đó được tổng quát hoá cho nhiều biến thể của bài toán định tuyến phương tiện [9], [10] và hiện được ứng dụng rộng rãi: khảo sát của Mara và cộng sự trên 252 công trình giai đoạn 2006 – 2021 cho thấy ALNS đã được áp dụng vượt ra ngoài phạm vi vận tải, sang các lĩnh vực sản xuất, y tế và nông nghiệp [11].

Mặc dù vậy, ALNS nguyên bản được thiết kế cho bài toán tĩnh với ngân sách tính toán rộng rãi, trong khi bối cảnh động đặt ra ba ràng buộc mới: thời gian ra quyết định tính bằng giây, sự tồn tại của các điểm đã phục vụ hoặc đã cam kết không được phép thay đổi, và yêu cầu về tính ổn định của lộ trình để không gây xáo trộn cho người thực thi. Ngoài ra, Turkeš và cộng sự, qua phân tích tổng hợp trên nhiều công trình, cho thấy mức cải thiện do riêng cơ chế thích nghi mang lại là nhỏ và không phải lúc nào cũng có ý nghĩa thống kê [12]; điều này cho thấy cần đánh giá lại vai trò của cơ chế thích nghi trong điều kiện ngân sách thời gian bị cắt ngắn của bài toán động. Những khoảng trống trên là lý do để tác giả lựa chọn đề tài "Nghiên cứu thuật toán Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) trong giao vận đô thị – Ứng dụng ALNS cho bài toán giao nhận hàng động".

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ / TỔNG QUAN

2.1. Bài toán giao nhận hàng tĩnh

Bài toán giao nhận hàng tổng quát được hình thức hoá bởi Savelsbergh và Sol [3], trong đó các tác giả hệ thống hoá các biến thể theo số lượng phương tiện, số kho và dạng ràng buộc. Parragh, Doerner và Hartl phân loại chi tiết hơn họ bài toán vận chuyển giữa điểm lấy và điểm giao, đồng thời tổng hợp các phương pháp chính xác và heuristic đã được đề xuất [4]. Về dữ liệu chuẩn, bộ thể hiện của Li và Lim [13], được xây dựng trên nền bộ dữ liệu VRPTW của Solomon [21], đến nay vẫn là bộ dữ liệu đối chứng được sử dụng phổ biến nhất cho PDPTW.

2.2. Bài toán giao nhận hàng động

Ghiani và cộng sự là một trong những công trình đầu tiên hệ thống hoá các khái niệm và chiến lược giải cho định tuyến thời gian thực, trong đó nhấn mạnh sự đánh đổi giữa chất lượng lời giải và thời gian phản hồi [15]. Berbeglia, Cordeau và Laporte khảo sát riêng lớp bài toán giao nhận hàng động và phân biệt hai nhóm chiến lược: tái tối ưu theo chu kỳ và tái tối ưu theo sự kiện [5]. Pillac và cộng sự bổ sung khung phân loại theo hai trục thông tin động và thông tin ngẫu nhiên [23], sau đó được Psaraftis và cộng sự phát triển thành khung phân loại 11 chiều [6].

Một hướng nghiên cứu đáng chú ý là các chiến lược chờ và chiến lược tái định vị. Mitrović-Minić và Laporte cho thấy việc chủ động cho phương tiện chờ tại điểm hiện tại thay vì di chuyển ngay có thể cải thiện đáng kể khả năng tiếp nhận yêu cầu phát sinh về sau [14]. Azi, Gendreau và Potvin nghiên cứu bài toán động trong đó mỗi phương tiện thực hiện nhiều chuyến trong ngày và sử dụng ALNS cho bước tái tối ưu [17]. Gần đây hơn, Ulmer và cộng sự áp dụng quy hoạch động xấp xỉ để khai thác thông tin dự báo về yêu cầu tương lai [25].

Về dữ liệu đối chứng cho bài toán động, Hao và cộng sự công bố bộ dữ liệu và bộ mô phỏng DPDP xây dựng từ hoạt động vận tải thực tế, được sử dụng trong cuộc thi tại hội nghị ICAPS 2021 với sự tham gia của hơn 150 đội [16]. Bộ dữ liệu này bổ sung nhiều ràng buộc thực tế như quy tắc xếp dỡ vào sau ra trước và giới hạn số

cửa xuất nhập hàng tại mỗi điểm, do đó phù hợp làm tham chiếu cho các nghiên cứu về DPDP.

2.3. Thuật toán ALNS và các biến thể

Shaw đề xuất Large Neighborhood Search, trong đó lời giải hiện hành bị phá huỷ một phần rồi được sửa chữa lại, cho phép duyệt một lân cận rất lớn mà không cần liệt kê tường minh [7]. Ropke và Pisinger mở rộng ý tưởng này thành ALNS bằng cách đưa vào nhiều toán tử cạnh tranh và một cơ chế cập nhật trọng số dựa trên hiệu quả lịch sử; thuật toán được kiểm nghiệm trên hơn 350 thể hiện với tối đa 500 yêu cầu và cải thiện lời giải tốt nhất đã biết ở hơn một nửa số bài toán [8]. Pisinger và Ropke sau đó chứng minh tính tổng quát của khung này trên năm biến thể khác nhau của bài toán định tuyến phương tiện [9], [10].

Các nghiên cứu tiếp theo mở rộng ALNS theo nhiều hướng: Masson, Lehuédé và Péton bổ sung điểm trung chuyển vào bài toán giao nhận hàng [18]; Demir, Bektaş và Laporte kết hợp ALNS với một thủ tục tối ưu tốc độ cho bài toán định tuyến giảm phát thải [19]. Ở chiều ngược lại, Turkeš, Sörensen và Hvattum thực hiện phân tích tổng hợp nhằm định lượng riêng phần đóng góp của cơ chế thích nghi và kết luận rằng phần đóng góp này tuy dương nhưng nhỏ [12]. Jain và Van Hentenryck áp dụng khung LNS cho bài toán dial-a-ride, một biến thể chở người của bài toán giao nhận hàng [24]. Gần đây, Reijnen và cộng sự thay cơ chế trọng số bằng học tăng cường sâu để lựa chọn toán tử [22].

2.4. Khoảng trống nghiên cứu

Từ tổng quan trên, có thể nhận thấy ba khoảng trống sau đây:

– Các công trình về ALNS chủ yếu đánh giá trên bài toán tĩnh với ngân sách tính toán lớn; hành vi của ALNS dưới ràng buộc thời gian rất ngắn đặc trưng của bài toán động còn ít được khảo sát một cách hệ thống.

– Các toán tử phá huỷ và sửa chữa kinh điển được thiết kế cho lời giải hoàn toàn tự do, chưa tính đến ràng buộc về phần lộ trình đã thực thi và các cam kết đã đưa ra với khách hàng.

– Tiêu chí đánh giá trong nhiều nghiên cứu chỉ tập trung vào tổng quãng đường, trong khi bài toán động còn đòi hỏi đánh giá tỷ lệ yêu cầu được phục vụ, độ trễ và mức xáo trộn lộ trình.

Đề tài này hướng tới việc thu hẹp các khoảng trống nêu trên trong phạm vi một đồ án chuyên ngành.

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý thuyết của thuật toán ALNS và đề xuất một phương án thích ứng khung ALNS cho bài toán giao nhận hàng động trong giao vận đô thị, trong đó yêu cầu vận chuyển phát sinh theo thời gian thực và phải được quyết định gán hoặc từ chối trong một ngân sách thời gian giới hạn; đồng thời đánh giá định lượng hiệu quả của phương án đề xuất so với các phương pháp đối chứng trên bộ dữ liệu mô phỏng.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

– Tổng hợp và phân tích cơ sở lý thuyết về PDP, PDPTW và DPDP; làm rõ khái niệm tính động, mức độ động và các chiến lược tái tối ưu.

– Phân tích cấu trúc của thuật toán ALNS: tập toán tử phá huỷ, tập toán tử sửa chữa, cơ chế cập nhật trọng số thích nghi và tiêu chuẩn chấp nhận lời giải.

– Phát biểu và hình thức hoá bài toán giao nhận hàng động ở dạng mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp, với hàm mục tiêu phản ánh đồng thời chi phí di chuyển, số yêu cầu bị từ chối và độ trễ.

– Thiết kế phương án thích ứng ALNS cho bối cảnh động, bao gồm cơ chế đóng băng phần lộ trình đã cam kết, bộ lọc ứng viên theo độ lệch tuyến và cơ chế cắt ngắn vòng lặp theo ngân sách thời gian.

– Xây dựng khung mô phỏng sự kiện rời rạc và cài đặt các thuật toán đối chứng để so sánh.

– Thiết kế thực nghiệm, hiệu chỉnh tham số, thu thập và phân tích kết quả bằng phương pháp thống kê phù hợp.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán Adaptive Large Neighborhood Search và bài toán giao nhận hàng động có khung thời gian trong môi trường giao vận đô thị. Khách thể nghiên cứu là quá trình điều phối đơn hàng chặng cuối của một đội phương tiện giao hàng đô thị.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

4.2.1. Phạm vi nội dung

Đề tài giới hạn ở lớp bài toán giao nhận hàng động một kho, đội phương tiện đồng nhất, mỗi yêu cầu gồm một điểm lấy hàng và một điểm giao hàng, có khung thời gian mềm ở điểm giao. Đề tài chỉ xét tính động của yêu cầu vận chuyển; các nguồn bất định khác như thời gian di chuyển ngẫu nhiên, huỷ đơn và hỏng phương tiện không thuộc phạm vi nghiên cứu.

4.2.2. Phạm vi thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành trên hai nhóm dữ liệu: bộ dữ liệu chuẩn PDPTW của Li và Lim [13] được động hoá bằng cách gán thời điểm xuất hiện cho từng yêu cầu theo mức độ động định trước, và bộ dữ liệu mô phỏng xây dựng từ mạng đường thực tế của một khu vực đô thị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ dữ liệu DPDP của ICAPS 2021 [16] được sử dụng như tham chiếu đối sánh nếu điều kiện tính toán cho phép.

4.2.3. Phạm vi thời gian

Đề tài được thực hiện trong thời gian 15 tuần của học kỳ, theo kế hoạch trình bày ở mục 8.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

– **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** thu thập, phân loại và phân tích các công trình đã công bố trên các tạp chí và hội nghị chuyên ngành về PDP, DPDP và ALNS nhằm xác định cơ sở lý thuyết và khoảng trống nghiên cứu.

– **Phương pháp mô hình hoá toán học:** hình thức hoá bài toán bằng mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp, xác định rõ tập chỉ số, biến quyết định, hàm mục tiêu và hệ ràng buộc để làm cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của lời giải.

– **Phương pháp mô phỏng:** xây dựng bộ mô phỏng sự kiện rời rạc tái hiện quá trình yêu cầu xuất hiện theo thời gian và phương tiện di chuyển, cho phép đánh giá thuật toán trong điều kiện gần với vận hành thực tế.

– **Công cụ cài đặt:** thuật toán được cài đặt bằng ngôn ngữ Python; khung ALNS được xây dựng lại từ mô tả gốc [8] và đối chiếu với cài đặt mã nguồn mở của Wouda và Lan [20] để kiểm tra tính đúng đắn.

– **Phương pháp thực nghiệm:** so sánh thuật toán đề xuất với các thuật toán đối chứng trên cùng bộ dữ liệu, cùng ngân sách thời gian và cùng tập hạt giống ngẫu nhiên nhằm bảo đảm tính công bằng khi so sánh.

– **Phương pháp thống kê:** do thuật toán có yếu tố ngẫu nhiên, mỗi cấu hình được chạy lặp nhiều lần; kết quả được báo cáo bằng trung bình, độ lệch chuẩn và kiểm định phi tham số Wilcoxon theo cặp để kết luận về ý nghĩa thống kê của khác biệt.

6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Đề tài đặt ra các giả thuyết sau, được phát biểu ở dạng có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm:

– **Giả thuyết H1.** Khi áp dụng khung ALNS có ràng buộc đóng băng phần lộ trình đã cam kết cho bài toán giao nhận hàng động, tổng quãng đường di chuyển của đội phương tiện giảm có ý nghĩa thống kê so với chiến lược

chèn tham lam theo chi phí thấp nhất, với cùng ngân sách thời gian ra quyết định.

– **Giả thuyết H2.** Việc bổ sung bộ lọc ứng viên dựa trên độ lệch tuyến và hướng di chuyển hiện tại của phương tiện làm giảm thời gian tính toán trung bình cho mỗi quyết định mà không làm suy giảm đáng kể chất lượng lời giải.

– **Giả thuyết H3.** Phần đóng góp của riêng cơ chế cập nhật trọng số thích nghi giảm dần khi ngân sách thời gian mỗi chu kỳ tái tối ưu bị rút ngắn, phù hợp với nhận định của Turkeš và cộng sự về mức đóng góp hạn chế của tính thích nghi [12].

– **Giả thuyết H4.** Hiệu quả tương đối của thuật toán đề xuất so với các phương pháp đối chứng tăng theo mức độ động của bài toán, đo bằng tỷ lệ yêu cầu xuất hiện sau thời điểm bắt đầu hành trình.

7. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Trong phạm vi của một đồ án chuyên ngành, đề tài không đặt mục tiêu đề xuất một khung siêu tìm kiếm hoàn toàn mới, mà hướng tới các đóng góp sau:

– Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về ALNS và bài toán giao nhận hàng động bằng tiếng Việt, với thuật ngữ được đối chiếu nhất quán với tài liệu gốc.

– Đề xuất hai thành phần thích ứng cho khung ALNS trong bối cảnh động: cơ chế đóng băng phần lộ trình đã cam kết và bộ lọc ứng viên dựa trên độ lệch tuyến, cùng với phân tích độ phức tạp của chúng.

– Xây dựng khung mô phỏng sự kiện rời rạc và quy trình động hoá bộ dữ liệu chuẩn PDPTW, cho phép tái lập lại kết quả thực nghiệm.

– Cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa mức độ động, ngân sách thời gian và hiệu quả của cơ chế thích nghi trong ALNS.

8. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Bảng 8.1. Kế hoạch thực hiện đồ án chuyên ngành

Giai đoạn	Thời gian (tuần)	Nội dung công việc	Sản phẩm dự kiến
1	Tuần 1 – 2	Khảo sát tài liệu về PDP, PDPTW, DPDP và giao vận đô thị; xác định khoảng trống nghiên cứu.	Bảng tổng hợp tài liệu; bản thảo Chương 1.
2	Tuần 3 – 4	Phát biểu và hình thức hóa bài toán giao nhận hàng động; xây dựng mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp và hàm mục tiêu đa tiêu chí.	Mô hình toán học; mục 2.3.
3	Tuần 5 – 6	Nghiên cứu cấu trúc ALNS: toán tử phá huỷ, toán tử sửa chữa, cơ chế thích nghi trọng số, tiêu chuẩn chấp nhận.	Bản thảo Chương 2.
4	Tuần 7 – 9	Cài đặt khung mô phỏng sự kiện rời rạc và bộ giải ALNS theo chu kỳ tái tối ưu; cài đặt các thuật toán đối chứng.	Mã nguồn chạy được; tài liệu thiết kế.
5	Tuần 10 – 11	Thiết kế và sinh bộ dữ liệu thử nghiệm; hiệu chỉnh tham số bằng thực nghiệm sàng lọc.	Bộ dữ liệu; bảng tham số.
6	Tuần 12 – 13	Chạy thực nghiệm, thu thập số liệu, kiểm định thống kê, phân tích độ nhạy theo mức độ động.	Bảng kết quả; đồ thị; Chương 3.
7	Tuần 14 – 15	Hoàn thiện báo cáo, rà soát trích dẫn, chuẩn bị bảo vệ.	Báo cáo ĐACN; slide báo cáo.

9. DỰ KIẾN NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Nội dung đồ án dự kiến gồm phần mở đầu, ba chương nội dung, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN GIAO NHẬN HÀNG ĐỘNG TRONG GIAO VẬN ĐÔ THỊ

1.1. Giao vận đô thị và bài toán giao hàng chặng cuối

1.1.1. Đặc điểm của hoạt động giao hàng chặng cuối tại đô thị

1.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả điều phối

1.2. Bài toán giao nhận hàng và các biến thể

1.2.1. Bài toán giao nhận hàng tổng quát

1.2.2. Bài toán giao nhận hàng có khung thời gian

1.2.3. Độ phức tạp tính toán và giới hạn của phương pháp chính xác

1.3. Tính động trong bài toán định tuyến phương tiện

1.3.1. Phân biệt tính động và tính ngẫu nhiên

1.3.2. Độ đo mức độ động

1.3.3. Chiến lược tái tối ưu theo chu kỳ và theo sự kiện

1.4. Tổng quan các hướng tiếp cận giải bài toán động

1.5. Xác định khoảng trống nghiên cứu và hướng tiếp cận của đề tài

Chương 2. THUẬT TOÁN ALNS VÀ MÔ HÌNH HOÁ BÀI TOÁN GIAO NHẬN HÀNG ĐỘNG

2.1. Từ Large Neighborhood Search đến Adaptive Large Neighborhood Search

2.2. Cấu trúc của thuật toán ALNS

2.2.1. Nhóm toán tử phá huỷ

2.2.2. Nhóm toán tử sửa chữa

2.2.3. Cơ chế cập nhật trọng số thích nghi

2.2.4. Tiêu chuẩn chấp nhận và điều kiện dừng

2.3. Phát biểu và hình thức hoá bài toán giao nhận hàng động

2.3.1. Ký hiệu, tập chỉ số và biến quyết định

2.3.2. Hàm mục tiêu đa tiêu chí

2.3.3. Hệ ràng buộc

2.4. Kiến trúc giải theo chu kỳ tái tối ưu

2.5. Các thành phần thích ứng đề xuất

2.5.1. Đóng băng phần lộ trình đã cam kết

2.5.2. Bộ lọc ứng viên theo độ lệch tuyến và hướng di chuyển

2.5.3. Cắt ngắn vòng lặp theo ngân sách thời gian

2.6. Phân tích độ phức tạp

Để minh hoạ nội dung dự kiến của mục 2.3.2, hàm mục tiêu được phác thảo dưới dạng tổ hợp có trọng số của ba thành phần: tổng quãng đường di chuyển, số yêu cầu bị từ chối và tổng độ trễ so với khung thời gian mong muốn:

$$\min \; Z = \alpha \cdot \Sigma \, d(i,j) \cdot x(i,j) + \beta \cdot \Sigma \, (1 - z(r)) + \gamma \cdot \Sigma \, \max(0, \, a(r) - l(r)) \qquad (2.1)$$

trong đó x(i,j) là biến nhị phân chỉ việc phương tiện đi trực tiếp từ điểm i đến điểm j, z(r) là biến nhị phân chỉ việc yêu cầu r được phục vụ, a(r) là thời điểm phục vụ thực tế và l(r) là mốc thời gian mong muốn của yêu cầu r; α, β, γ là các hệ số trọng số. Dạng hàm mục tiêu và hệ ràng buộc đầy đủ sẽ được trình bày chi tiết trong đồ án, kế thừa cách hình thức hoá của Ropke và Pisinger [8] có điều chỉnh cho bối cảnh động theo [5].

Mục 2.2.3 sẽ trình bày cơ chế cập nhật trọng số theo công thức làm trơn của Ropke và Pisinger [8], trong đó trọng số của toán tử được cập nhật sau mỗi phân đoạn dựa trên điểm thưởng tích luỹ:

$$w(i, k+1) = (1 - \lambda)\cdot w(i, k) + \lambda\cdot \pi(i)/n(i) \qquad (2.2)$$

với w(i, k) là trọng số của toán tử i ở phân đoạn k, π(i) là tổng điểm thưởng mà toán tử i nhận được, n(i) là số lần toán tử i được sử dụng trong phân đoạn và $\lambda \in [0, 1]$ là hệ số phản ứng.

Chương 3. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Môi trường và công cụ thực nghiệm

3.2. Bộ dữ liệu thử nghiệm

3.2.1. Động hoá bộ dữ liệu chuẩn PDPTW

3.2.2. Bộ dữ liệu mô phỏng từ mạng đường đô thị

3.3. Thuật toán đối chứng

3.4. Tiêu chí đánh giá

3.5. Hiệu chỉnh tham số

3.6. Kết quả thực nghiệm và kiểm định thống kê

3.7. Phân tích độ nhạy theo mức độ động

3.8. Bàn luận và hạn chế

Các thuật toán đối chứng dự kiến gồm: chèn tham lam theo chi phí thấp nhất, chèn theo tiêu chí hối tiếc bậc hai [8], và ALNS tái tối ưu toàn phần không có ràng buộc đóng băng. Tiêu chí đánh giá gồm tổng quãng đường di chuyển, tỷ lệ yêu cầu được phục vụ, độ trễ trung bình và độ trễ lớn nhất, mức xáo trộn lộ trình và thời gian tính toán cho mỗi quyết định.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phần kết luận tóm tắt các kết quả đạt được đối chiếu với mục đích và các giả thuyết đã nêu, chỉ rõ những hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng phát triển, chẳng hạn mở rộng sang mô hình thời gian di chuyển phụ thuộc thời điểm hoặc thay cơ chế trọng số bằng phương pháp học tăng cường [22].

10. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, “Thương mại điện tử Việt Nam năm 2024: Những bước tiến và thách thức,” Hà Nội, 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://moit.gov.vn

[2] Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2024. Hà Nội: VECOM, 2024.

[3] M. W. P. Savelsbergh and M. Sol, “The general pickup and delivery problem,” Transportation Science, vol. 29, no. 1, pp. 17–29, 1995.

[4] S. N. Parragh, K. F. Doerner, and R. F. Hartl, “A survey on pickup and delivery problems. Part II: Transportation between pickup and delivery locations,” Journal für Betriebswirtschaft, vol. 58, no. 2, pp. 81–117, 2008.

[5] G. Berbeglia, J.-F. Cordeau, and G. Laporte, “Dynamic pickup and delivery problems,” European Journal of Operational Research, vol. 202, no. 1, pp. 8–15, 2010.

[6] H. N. Psaraftis, M. Wen, and C. A. Kontovas, “Dynamic vehicle routing problems: Three decades and counting,” Networks, vol. 67, no. 1, pp. 3–31, 2016.

[7] P. Shaw, “Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems,” in Principles and Practice of Constraint Programming (CP-98), Lecture Notes in Computer Science, vol. 1520. Berlin: Springer, 1998, pp. 417–431.

[8] S. Ropke and D. Pisinger, “An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows,” Transportation Science, vol. 40, no. 4, pp. 455–472, 2006.

[9] D. Pisinger and S. Ropke, “A general heuristic for vehicle routing problems,” Computers & Operations Research, vol. 34, no. 8, pp. 2403–2435, 2007.

[10] D. Pisinger and S. Ropke, “Large neighborhood search,” in Handbook of Metaheuristics, 3rd ed. Cham: Springer, 2018, pp. 99–127.

[11] S. T. W. Mara, R. Norcahyo, P. Jodiawan, L. Lusiantoro, and A. P. Rifai, “A survey of adaptive large neighborhood search algorithms and applications,” Computers & Operations Research, vol. 146, art. no. 105903, 2022.

[12] R. Turkeš, K. Sörensen, and L. M. Hvattum, “Meta-analysis of metaheuristics: Quantifying the effect of adaptiveness in adaptive large neighborhood search,” European Journal of Operational Research, vol. 292, no. 2, pp. 423–442, 2021.

[13] H. Li and A. Lim, “A metaheuristic for the pickup and delivery problem with time windows,” in Proc. 13th IEEE Int. Conf. on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), 2001, pp. 160–167.

[14] S. Mitrović-Minić and G. Laporte, “Waiting strategies for the dynamic pickup and delivery problem with time windows,” Transportation Research Part B: Methodological, vol. 38, no. 7, pp. 635–655, 2004.

[15] G. Ghiani, F. Guerriero, G. Laporte, and R. Musmanno, “Real-time vehicle routing: Solution concepts, algorithms and parallel computing strategies,” European Journal of Operational Research, vol. 151, no. 1, pp. 1–11, 2003.

[16] J. Hao, J. Lu, X. Li, X. Tong, X. Xiang, M. Yuan, and H. H. Zhuo, “Introduction to the dynamic pickup and delivery problem benchmark – ICAPS 2021 competition,” arXiv preprint arXiv:2202.01256, 2022.

[17] N. Azi, M. Gendreau, and J.-Y. Potvin, “A dynamic vehicle routing problem with multiple delivery routes,” Annals of Operations Research, vol. 199, no. 1, pp. 103–112, 2012.

[18] R. Masson, F. Lehuédé, and O. Péton, “An adaptive large neighborhood search for the pickup and delivery problem with transfers,” Transportation Science, vol. 47, no. 3, pp. 344–355, 2013.

[19] E. Demir, T. Bektaş, and G. Laporte, “An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem,” European Journal of Operational Research, vol. 223, no. 2, pp. 346–359, 2012.

[20] N. A. Wouda and L. Lan, “ALNS: A Python implementation of the adaptive large neighbourhood search metaheuristic,” Journal of Open Source Software, vol. 8, no. 81, art. no. 5028, 2023.

[21] M. M. Solomon, “Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints,” Operations Research, vol. 35, no. 2, pp. 254–265, 1987.

[22] R. Reijnen, Y. Zhang, H. C. Lau, and Z. Bukhsh, “Operator selection in adaptive large neighborhood search using deep reinforcement learning,” arXiv preprint arXiv:2211.00759, 2022.

[23] V. Pillac, M. Gendreau, C. Guéret, and A. L. Medaglia, “A review of dynamic vehicle routing problems,” European Journal of Operational Research, vol. 225, no. 1, pp. 1–11, 2013.

[24] S. Jain and P. Van Hentenryck, “Large neighborhood search for dial-a-ride problems,” in Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2011), Lecture Notes in Computer Science, vol. 6876. Berlin: Springer, 2011, pp. 400–413.

[25] M. W. Ulmer, J. C. Goodson, D. C. Mattfeld, and M. Hennig, “Offline–online approximate dynamic programming for dynamic vehicle routing with

stochastic requests," Transportation Science, vol. 53, no. 1, pp. 185–202, 2019.